SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH LÂM ĐỒNG
ĐỀ THI THỬ SỐ 09

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT
Môn thi: TIN HỌC (Lập trình Python)
Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

DANH MỤC CÁC BÀI THI

Câu	Tên bài	File mã nguồn	File input	File output	Điểm
Câu 1	Bóc tách số chia hết đặc biệt không trùng lặp	NEGADIV.PY	NEGADIV.INP	NEGADIV.OUT	**10.0**
Câu 2	Tuyến đường gom hoa Atiso Đà Lạt	TUYENLAM.PY	TUYENLAM.INP	TUYENLAM.OUT	**10.0**

Câu 1 (10.0 điểm): BÓC TÁCH SỐ CHIA HẾT ĐẶC BIỆT KHÔNG TRÙNG LẶP (NEGADIV)

Trong hệ thống quản lý dữ liệu kiểm kê nông lâm sản Lâm Đồng, các số liệu có thể mang giá trị âm (hao hụt, chi phí) hoặc giá trị dương (sản lượng, doanh thu) được ghi nhận xen kẽ giữa các ký tự chữ cái trong xâu văn bản S (độ dài không quá 10^5 ký tự).

Dấu trừ (-) ngay trước một cụm chữ số biểu thị số nguyên âm. Các chữ số liên tiếp không có dấu trừ đứng trước tạo thành số nguyên dương.

Một số nguyên X được gọi là Số Thỏa Mãn nếu X chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

- X là số nguyên (có thể mang giá trị âm hoặc dương).
- X chia hết cho 3 (X % 3 == 0) và X không chia hết cho 9 (X % 9 != 0).

Yêu cầu: Hãy bóc tách tất cả các số nguyên trong xâu S, lọc ra các số Thỏa Mãn, loại bỏ các giá trị trùng lặp (chỉ giữ lại các giá trị phân biệt), in danh sách theo thứ tự TĂNG DẦN và tính tổng của chúng.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp NEGADIV.INP gồm:

- Dòng duy nhất chứa xâu ký tự S.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp NEGADIV.OUT gồm:

- Dòng 1: Ghi số K là số lượng số thỏa mãn phân biệt tìm được (nếu không có số nào thì ghi -1).
- Dòng 2: Ghi K số tìm được theo thứ tự tăng dần, mỗi số cách nhau một khoảng trắng (nếu K > 0).
- Dòng 3: Ghi tổng của K số phân biệt tìm được (nếu K > 0).

Ví dụ:

NEGADIV.INP	NEGADIV.OUT
abc-15xyz-3def12k24m-15p-27	4 -15 -3 12 24 18

Giải thích: Các số bóc tách được: -15, -3, 12, 24, -15, -27. Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: -15, -3, 12, 24 (số -27 chia hết cho 9 nên bị loại). Sau khi loại bỏ phần tử trùng lặp (-15 xuất hiện 2 lần) và sắp xếp tăng dần, ta thu được: -15, -3, 12, 24. Tổng = (-15) + (-3) + 12 + 24 = 18.

Ràng buộc Subtask:

- Subtask 1 (50% số điểm): Độ dài xâu S <= 1000, giá trị tuyệt đối các số <= 10^4.
- Subtask 2 (50% số điểm): Độ dài xâu S <= 10^5, giá trị tuyệt đối các số <= 10^9.

Câu 2 (10.0 điểm): TUYẾN ĐƯỜNG GOM HOA ATISO ĐÀ LẠT (TUYENLAM)

Thành phố Đà Lạt nổi tiếng với các vùng chuyên canh hoa Atiso dọc theo các tuyến đường vành đai. Dọc theo một tuyến đường giao thông một chiều cố định, có N hộ nông dân trồng Atiso được đánh số thứ tự từ 1 đến N theo vị trí địa lý. Hộ thứ i có sản lượng thu hoạch dự kiến là A[i] (kg).

Một xe tải có tải trọng tối đa K (kg) xuất phát đi thu mua. Do quy định phân luồng giao thông một chiều, xe tải chỉ được phép thu mua trên MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG LIÊN TIẾP các hộ nông dân từ hộ L đến hộ R (1 <= L <= R <= N) và phải thu mua hết toàn bộ sản lượng của các hộ trên đoạn đó sao cho tổng khối lượng không vượt quá K.

- Các hộ nông dân được chọn phải nằm liên tiếp nhau trên tuyến đường: A[L], A[L+1], ..., A[R].
- Tổng sản lượng thu mua: A[L] + A[L+1] + ... + A[R] <= K.

Yêu cầu: Hãy tìm số lượng hộ nông dân nhiều nhất mà xe tải có thể thu mua (độ dài đoạn dài nhất R - L + 1) và tổng khối lượng Atiso thực tế thu gom được. Nếu có nhiều đoạn cùng đạt số lượng hộ lớn nhất, hãy chọn đoạn có tổng khối lượng lớn nhất.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp TUYENLAM.INP gồm:

- Dòng 1: Ghi hai số nguyên dương N và K (1 <= N <= 10^5, 1 <= K <= 10^12) cách nhau một khoảng trắng.
- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương A[1], A[2], ..., A[N] (1 <= A[i] <= 10^9) là sản lượng từng hộ, cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp TUYENLAM.OUT gồm:

- Dòng duy nhất: Ghi hai số nguyên lần lượt là số lượng hộ nông dân nhiều nhất và tổng khối lượng thực tế tương ứng, cách nhau một khoảng trắng.

Ví dụ:

TUYENLAM.INP	TUYENLAM.OUT

6 1000 400 300 200 500 200 100	3 900

Giải thích: Các đoạn liên tiếp có tổng <= 1000 gồm: [400, 300, 200] (dài 3, tổng 900); [200, 500, 200] (dài 3, tổng 900); [500, 200, 100] (dài 3, tổng 800). Chiều dài lớn nhất là 3 hộ và tổng khối lượng lớn nhất đạt được là 900 kg.

Ràng buộc Subtask:

- Subtask 1 (50% số điểm): N <= 1000, K <= 10^6, A[i] <= 10^4 (Giải thuật vét cạn O(N^2)).
- Subtask 2 (50% số điểm): N <= 10^5, K <= 10^12, A[i] <= 10^9 (Kỹ thuật Hai con trỏ O(N)).

HẾT

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI SỐ 09

CÂU 1: NEGADIV (10.0 ĐIỂM) - PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN & CODE MẪU

1. Phương pháp giải & Tối ưu: Duyệt xâu S bằng con trỏ chỉ số i. Khi gặp ký tự "-" theo sau bởi chữ số, hoặc gặp chữ số, tiến hành bóc tách toàn bộ cụm số nguyên âm/dương. Sử dụng cấu trúc tập hợp set() để loại bỏ các số trùng lặp, sau đó sắp xếp mảng kết quả bằng hàm sorted() với độ phức tạp O(M log M).

2. Mã nguồn Python minh họa (NEGADIV.PY):

```
# Đọc dữ liệu từ file NEGADIV.INP
with open("NEGADIV.INP", "r", encoding="utf-8") as f:
    s = f.read().strip()

numbers = []
i = 0
n = len(s)
while i < n:
    if s[i] == '-' and i + 1 < n and s[i+1].isdigit():
        j = i + 1
        while j < n and s[j].isdigit():
            j += 1
        numbers.append(int(s[i:j]))
        i = j
    elif s[i].isdigit():
        j = i
        while j < n and s[j].isdigit():
            j += 1
        numbers.append(int(s[i:j]))
        i = j
    else:
        i += 1

filtered = [x for x in numbers if x % 3 == 0 and x % 9 != 0]

with open("NEGADIV.OUT", "w", encoding="utf-8") as f:
    if not filtered:
        f.write("-1\n")
    else:
        unique_sorted = sorted(list(set(filtered)))
        f.write(f"{len(unique_sorted)}\n")
        f.write(" ".join(map(str, unique_sorted)) + "\n")
        f.write(f"{sum(unique_sorted)}\n")
```

CÂU 2: TUYENLAM (10.0 ĐIỂM) - PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN & CODE MẪU

1. Phương pháp giải & Tối ưu: Bài toán không được sắp xếp mảng vì sẽ phá vỡ thứ tự địa lý. Áp dụng kỹ thuật Cửa sổ trượt (Sliding Window / Two Pointers): Con trỏ right duyệt từ 0 đến N-1 và

cộng dồn a[right] vào current_sum. Khi current_sum > K, dịch con trỏ left sang phải và trừ bớt a[left]. Cập nhật max_len và best_sum trong O(N).

2. Mã nguồn Python minh họa (TUYENLAM.PY):

```
# Đọc dữ liệu từ file TUYENLAM.INP
with open("TUYENLAM.INP", "r", encoding="utf-8") as f:
    lines = f.read().split()

if lines:
    n = int(lines[0])
    k = int(lines[1])
    a = [int(x) for x in lines[2:2+n]]

    max_len = 0
    best_sum = 0
    current_sum = 0
    left = 0
    for right in range(n):
        current_sum += a[right]
        while current_sum > k and left <= right:
            current_sum -= a[left]
            left += 1
        if current_sum <= k and left <= right:
            length = right - left + 1
            if length > max_len:
                max_len = length
                best_sum = current_sum
            elif length == max_len and current_sum > best_sum:
                best_sum = current_sum

    with open("TUYENLAM.OUT", "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(f"{max_len} {best_sum}\n")
```